Принципова схема підключення реле плавного пуску 2 кВт

Платформа: ESP32-C3 MINI (Прошивка SoftStart-2kW v1.0.0, силова частина переглянута — v1.1)

1. Загальна принципова схема

```
================================================================================================================
     СИЛОВА ЧАСТИНА — ОНОВЛЕНА (v1.1) · 230 В AC / 50 Гц


     Зміни проти попередньої версії:
       + F1 (запобіжник T10A) та RV1 (MOV 275 VAC) на вході мережі
       * R1 330 Ω → 150 Ω (гарантований тригерний струм MOC3052; з MOC3053 допускається 330 Ω)
       * R2/R3 47 kΩ → 33 kΩ 2 W (запас по CTR PC817)
       * Снаббер 39 Ω/10 nF → 100 Ω + 0.1 µF X2 (індуктивне навантаження)
       + R_gk 1 kΩ (Gate → MT1) — стійкість до dV/dt
       ! ACS712-30A насичується при пуску двигуна (50–60 А) → рекомендовано ACS758-050B
================================================================================================================

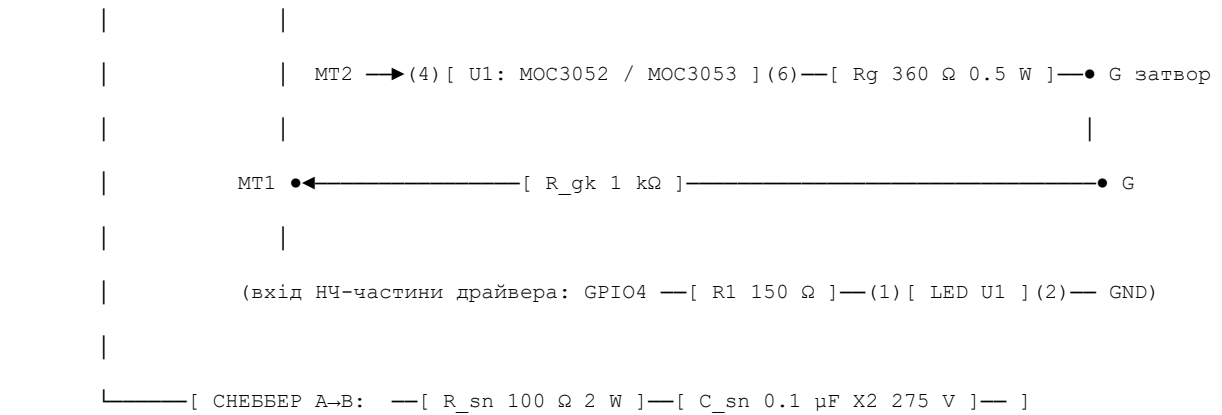

 (1) ВХІД МЕРЕЖІ ТА ЗАХИСТ
 ──────────────────────────

   Фаза (L) ●──[ QF1 2P C16-25A ]──[ F1: T10A / 250 В ]──────● вузол А
   230 В AC
   Нуль (N) ●──────────────────────────────────────────────────● шина N
   Заземлення (PE) ─────► корпус приладу / корпус двигуна

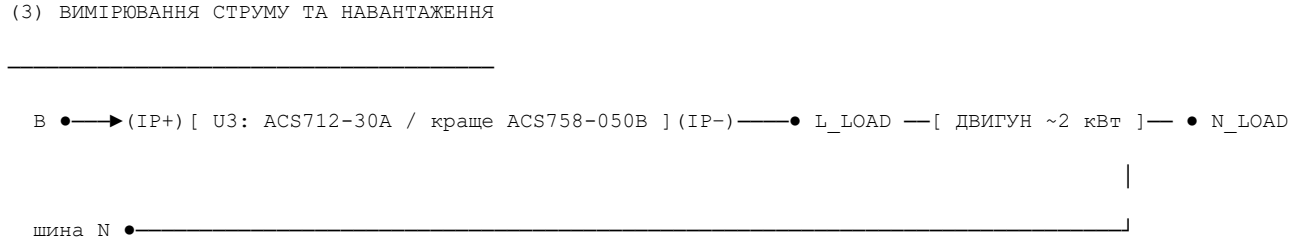

   RV1 (MOV 275 VAC): між «вузол А» і «шиною N», одразу після F1 — захист від імпульсів перенапруги.


 (2) БАЙПАС «А → В»: РЕЛЕ ‖ СИМІСТОР ‖ СНАББЕР (паралельні гілки)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────

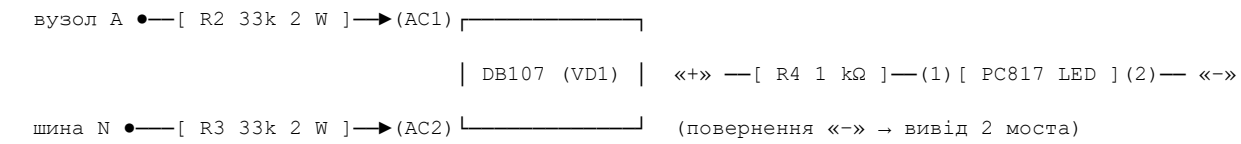
   A ●──┬──[ K1: контакти NO–COM, 25–40 А; котушка — модуль реле, IN від GPIO6 ]──────● B
        │
        ├──[ VS1: BTA41-600B ]
        │          MT2 ●
        │             │
        │             │  керування затвором (мережа підвішена до MT2/MT1):
```



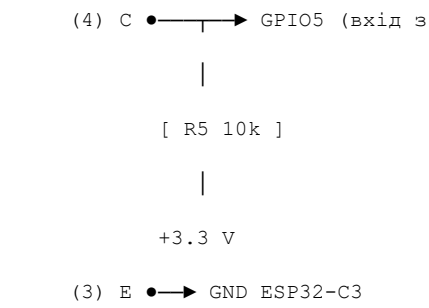
(3) ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ ТА НАВАНТАЖЕННЯ



(4) ДЕТЕКТОР НУЛЯ (гальванічно розв'язаний)



НЧ-вихід PC817:

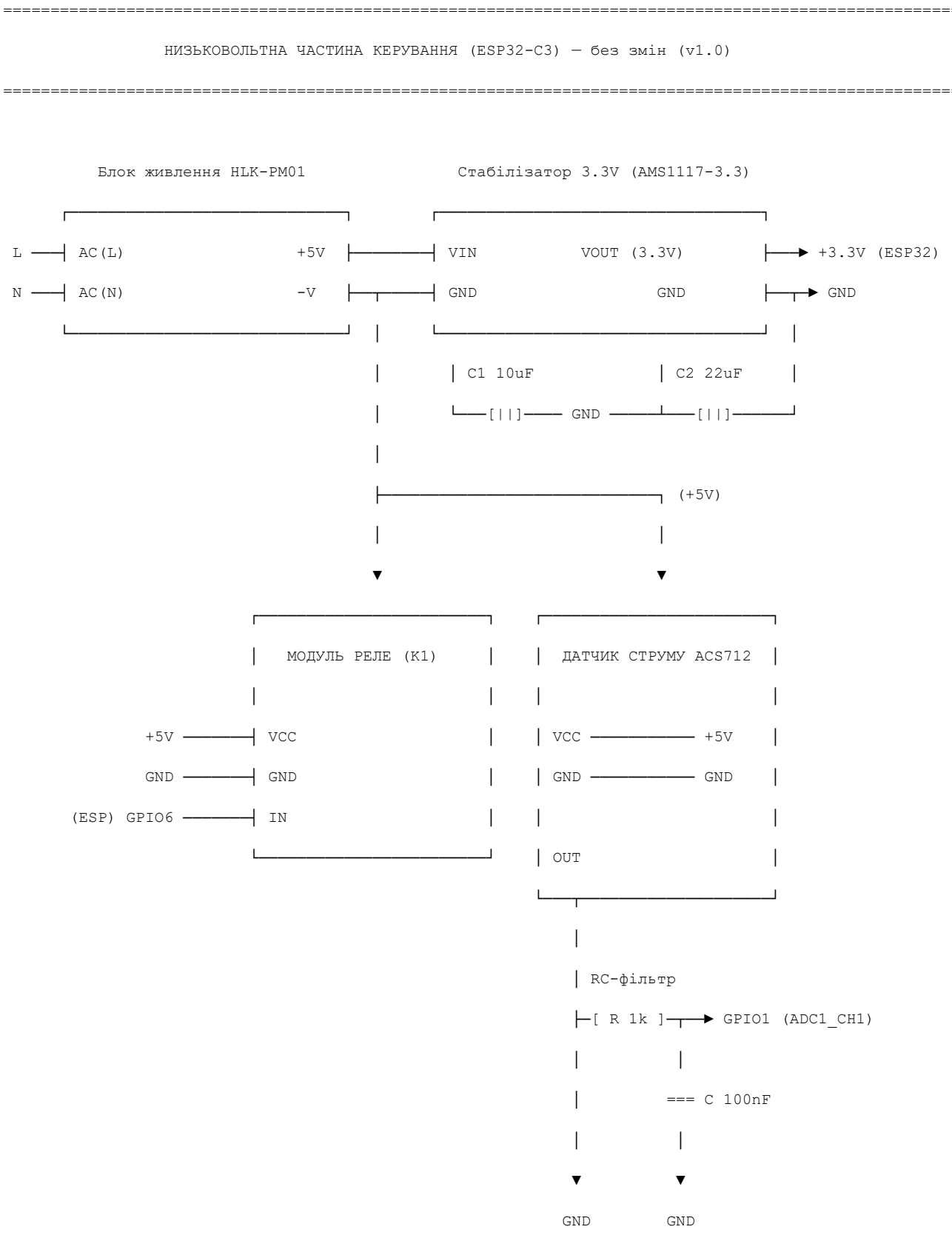


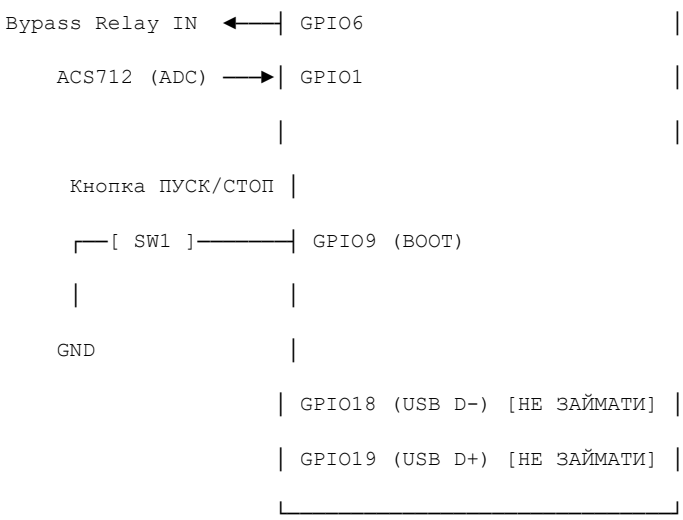
==========

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ (контроль при монтажі):

- A (після F1): MT2 VS1 · COM K1 · R_sn→C_sn→B · R2→AC1 · вивід «A» RV1 (RV1 між A і N)
- B (перед ACS712): MT1 VS1 · NO K1 · C_sn · IP+ ACS712
- Мережа затвора: MT2 →(4|6) MOC3052 → Rg 360Ω → G; G → R_gk 1k → MT1 (затвор)
- N: AC2 через R3 · вивід «N» RV1 · N_LOAD — безпосередньо
- Контроль: прошивка і розпіновка ESP32 НЕ змінюються (GPIO4/5/6/1/9)

==========


НИЗЬКОВОЛЬТНА ЧАСТИНА КЕРУВАННЯ (ESP32-C3) — без змін (v1.0)
Блок живлення HLK-PM01
Стабілізатор 3.3V (AMS1117-3.3)
L
N
AC(L)
AC(N)
+5V
-V
VIN
GND
VOUT (3.3V)
GND
+3.3V (ESP32)
GND
C1 10uF
C2 22uF
GND
(+5V)
МОДУЛЬ РЕЛЕ (K1)
ДАТЧИК СТРУМУ ACS712
+5V
GND
(ESP) GPIO6
VCC
GND
IN
VCC
GND
+5V
GND
OUT
RC-фільтр
[R 1k]
GPIO1 (ADC1_CH1)
=== C 100nF
GND
GND
МІКРОКОНТРОЛЕР ESP32-C3 MINI
3V3
GND
MOC3052 (IN)
Zero-Cross IN
GPIO4
GPIO5
3V3
GND
+3.3V
Спільна земля (GND)



Примітка (виправлено): на ESP32-C3 USB D- / D+ — це GPIO18/19, а GPIO20/21 — UART0.

2. Перелік компонентів (BOM — Bill of Materials)

Позначення	Номінал / Тип	Кількість	Призначення	Примітки
DD1	ESP32-C3 MINI-1	1 шт.	Головний мікроконтролер	Wi-Fi 2.4 GHz, 4MB Flash
VS1	BTA41-600B або BTA25-600B	1 шт.	Силовий симістор	Ізольований корпус TOP3/RD91, радіатор ≥10 K/W
K1	Реле 25–40 A, котушка 5V	1 шт.	Байпас-реле	Контакти NO/COM 250V AC паралельно симістору
U1	MOC3052 або MOC3053	1 шт.	Оптодрайвер симістора	Без детектора нуля; MOC3053 — рекомендовано (IFT ≤ 3 мА)
F1	Запобіжник T10A, 250 В (+ тримач 5×20 мм)	1 шт.	Захист силової частини від КЗ	Встановлюється після QF1, перед рештою схеми
RV1	Варистор MOV 275 VAC (напр. 20D/R271KS)	1 шт.	Імпульсний захист мережі	Поперек L–N, одразу після F1
U2	PC817 (EL817, LTV817)	1 шт.	Оптопара детектора нуля	Гальванічна розв'язка імпульсів ZC
VD1	DB107 (або DB107S, MB6S)	1 шт.	Діодний міст детектора нуля	1 A, 1000 В
PS1	Hi-Link HLK-PM01	1 шт.	Блок живлення 230V AC -> 5V DC	3 Вт, ізоляція 3000 В
VR1	AMS1117-3.3	1 шт.	Лінійний LDO стабілізатор	5V -> 3.3V для ESP32
U3	ACS712-30A (опція)	1 шт.	Датчик струму на ефекті	Насичується при пуску (>30 A); для точних

			Холла	вимірювань — ACS758-050B
R1	150 Ом, 0.25 Вт	1 шт.	Обмежувач струму світлодіода MOC3052	If ≈ 13 мА (IFT(max) = 15 мА); з MOC3053 допускається 330 Ом
Rg	360 Ом, 0.5–1 Вт	1 шт.	Резистор затвора симістора	У ланцюзі Gate
R_gk	1 кОм, 0.25 Вт	1 шт.	Резистор Gate–MT1	Стійкість до dV/dt, знижує ризик самовідкриття
R2, R3	33 кОм, 2 Вт	2 шт.	Обмежувачі входу детектора нуля	~0.4 Вт втрат на кожному; робоча напруга резистора ≥350 В пік
R4	1 кОм, 0.25 Вт	1 шт.	Обмежувач струму світлодіода PC817	Захист оптопари ZC
R5	10 кОм, 0.125–0.25 Вт	1 шт.	Pull-up резистор на виході PC817	До лінії +3.3V
R_sn	100 Ом, 2 Вт (металооксидний)	1 шт.	Резистор RC-снаббера симістора	Захист від dV/dt на індуктивному навантаженні
C_sn	0.1 мкФ, клас X2, ≥275 V AC	1 шт.	Конденсатор RC-снаббера	Посилений снаббер для двигуна (замість 10 нФ)
R_flt	1 кОм, 0.125 Вт	1 шт.	Резистор RC-фільтра АЦП датчика струму	Зниження шумів вимірювання
C_flt	100 нФ (0.1 мкФ) керамічний	1 шт.	Конденсатор RC-фільтра АЦП	Фільтрація високочастотних завад
C1, C2	10–22 мкФ, 16–25 В	2 шт.	Конденсатори фільтрації AMS1117-3.3	Танталові або електролітичні
SW1	Тактова кнопка без фіксації	1 шт.	Кнопка ручного керування Пуск/Стоп	Замикає GPIO9 на GND
QF1	Двополюсний автомат 16–25 А (C)	1 шт.	Вхідний автоматичний вимикач	Зовнішній захист мережі

3. Таблиця міжз'єднань виводів ESP32-C3

Вивід ESP32-C3	**Тип**	**Куди підключається**	**Функція**
GPIO4	Цифровий вихід	R1 (150 Ом) -> Анод MOC3052 (Pin 1)	Імпульс відкриття симістора
GPIO5	Вхід з перериванням	Колектор PC817 (Pin 4) + R5 (10k pull-up до 3.3V)	Детектор переходу мережі через 0 В
GPIO6	Цифровий вихід	Вхід IN модуля байпас-реле	Замикання реле після розгону до

			100%
GPIO1	Аналоговий вхід (ADC1_CH1)	Вихід ACS712 через фільтр (1k + 100nF)	Вимірювання споживаного струму двигуна
GPIO9	Вхід (внутрішній PULLUP)	Кнопка SW1 -> другий вивід на GND	Ручний Пуск / Стоп
3V3	Живлення (+)	Вихід AMS1117-3.3	Живлення мікроконтролера 3.3 В
GND	Спільний (-)	Катод MOC3052, Емітер PC817, GND плати і БЖ	Загальна низьковольтна земля
GPIO18 / 19	USB D- / D+	Вбудований USB порт	НЕ ПІДКЛЮЧАТИ зовнішні ланцюги (GPIO20/21 — це UART0, а не USB)

4. Критичні правила монтажу та безпеки

1. Гальванічна розв'язка (ізоляція):

- Між високовольтною силовою частиною (220 В) і низьковольтною логікою ESP32-C3 обов'язково повинен бути ізоляційний проміжок на друкованій платі не менше 6–8 мм.

- Не допускається спільне з'єднання GND ESP32-C3 з силовим нулем (N) чи фазою (L)! Розв'язка забезпечується через оптопари MOC3052, PC817 та ізольований перетворювач HLK-PM01.

2. Оптодрайвер MOC3052:

- Обов'язково застосовувати саме драйвер без внутрішнього детектора нуля (MOC3052 або MOC3053). Драйвери з нулем (типу MOC3041, MOC3063) для фазового зрізу не підходять, оскільки вони не дозволяють відкривати симістор у довільній точці півперіоду синусоїди.

- Струм вхідного світлодіода: з MOC3052 — не менше 13–15 мА (R1 = 150 Ом); з MOC3053 достатньо ~6 мА (R1 = 330 Ом).

3. Охолодження симістора:

- Під час розгону двигуна 2 кВт (струм до 15–25 А в пусковому режимі) на симісторі виділяється значне тепло. Радіатор площею не менше 100–150 см² є обов'язковим. Використовуйте термопасту (КПТ-8, GD900) та ізолювальну слюдяну/силіконову прокладку.

4. Паралельна робота байпас-реле:

- Симістор виконує розгін протягом 1–60 с. Після виходу на 100% напруги вмикається байпас-реле K1, шунтуючи симістор. Це знімає теплове навантаження з симістора під час тривалої роботи двигуна.

5. Вхідний захист мережі:

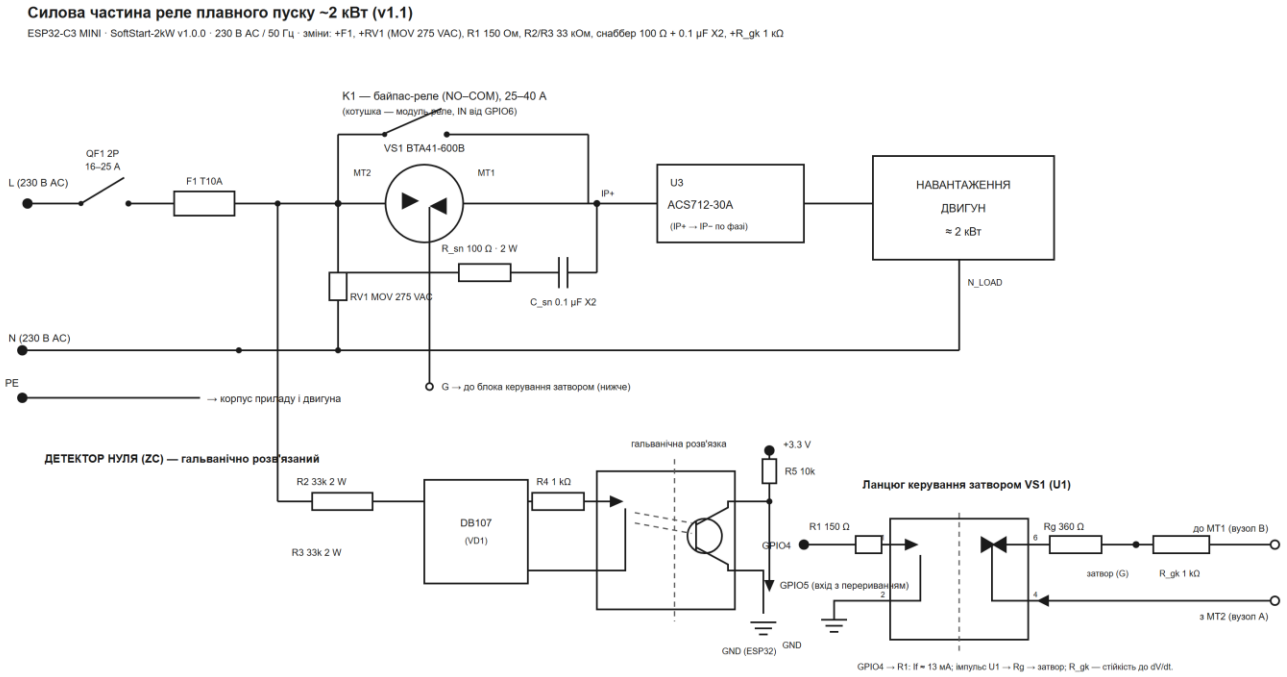
- Після QF1 обов'язково встановити запобіжник F1 (T10A) у тримачі та варистор RV1 (MOV 275 VAC) поперек L–N. RV1 ставиться ПІСЛЯ F1, щоб при пробою варистора запобіжник вимкнув коло.

- Резистори R2/R3 (33 кОм 2 Вт) — високовольтні (робоча напруга ≥350 В пік), встановлювати з достатніми зазорами на платі.

6. Датчик струму:

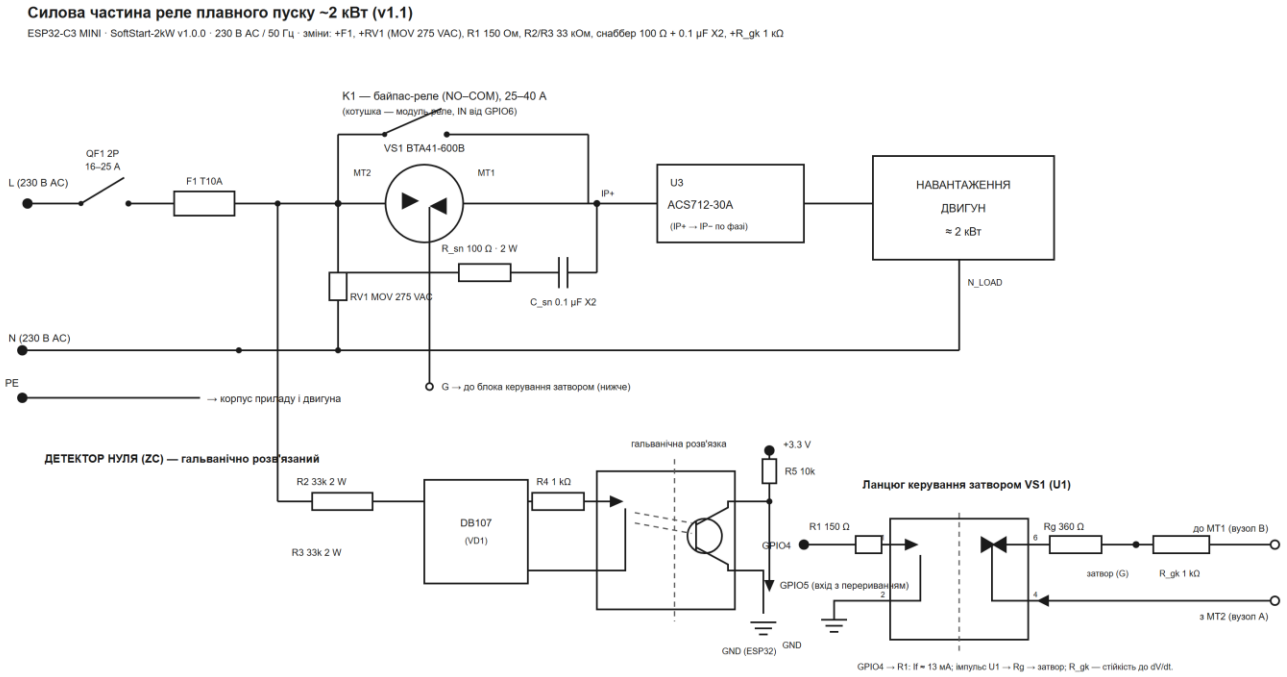
- ACS712-30A обрізає показання при пусковому струмі > 30 А (захист по струму побачить лише верхній поріг). Для повного контролю пускового струму замініть на ACS758LCB-050B (за потреби оновіть CURRENT_MV_PER_A у config.h).

Графічна схема силової частини (v1.1)



З'єднання: A: MT2 · COM K1 · R_sn→C_sn → B · R2→AC1 | B: MT1 · NO K1 · C_sn · IP+ | N: AC2 через R3 · RV1 | Розпіновка ESP32 без змін (GPIO4/5/6/1/9)

Графічна схема силової частини (v1.1)



З'єднання: A: MT2 · COM K1 · R_sn→C_sn → B · R2→AC1 | B: MT1 · NO K1 · C_sn · IP+ | N: AC2 через R3 · RV1 | Розпіновка ESP32 без змін (GPIO4/5/6/1/9)